



نام درس: شبکه های کامپیوتری
نویسنده: محمد امانلو - ۸۱۰۱۰۰۰۸۴



تمرین دستی
ششم

سوال اول

اطلاعات خوانده شده از شکل

□ گره A: f3-C7-81-79-AE-1B=MAC 128.119.191.225=IP

□ اینترفیس router در شبکه 128.119.191.*: 52-36-EC-F2-1D-5B=MAC 128.119.191.205=IP

□ اینترفیس router در شبکه 128.119.227.*: 96-ED-0C-E2-E6-D4=MAC 128.119.227.158=IP

□ گره D: B3-07-89-7C-7C-4F=MAC 128.119.227.34=IP

چون A و D در دو شبکه IP متفاوت هستند (یکی 128.119.191.* و دیگری 128.119.227.*)، گره A دیتاگرام IP را به default gateway خود (اینترفیس router با 128.119.191.205=IP) تحویل می دهد. بنابراین در لینک شبکه A، مقصد فریم Ethernet، MAC روتر است (نه MAC خود D). switchها MAC را تغییر نمی دهند؛ router هنگام ارسال روی اینترفیس خروجی، یک فریم Ethernet جدید می سازد و MACها را عوض می کند. (در سطح IP، آدرس های مبدأ/مقصد ثابت می مانند؛ فقط TTL و checksum در router تغییر می کند که این سؤال نخواسته است.)

(آدرس MAC مبدأ در نقطه 1 چیست؟

نقطه (1) روی لینک خروجی A در LAN مربوط به A است، پس:

Src MAC at (1)=f3-C7-81-79-AE-1B

(آدرس MAC مقصد در نقطه 1 چیست؟

چون D خارج از subnet گره A است، A فریم را به router (یعنی default gateway) می فرستد:

Dst MAC at (1)=52-36-EC-F2-1D-5B

(آدرس IP مبدأ در نقطه 1 چیست؟
آدرس های IP مربوط به دیتاگرام هستند و در کل مسیر ثابت می مانند:

Src IP at (1)=128.119.191.225

(آدرس IP مقصد در نقطه 1 چیست؟

Dst IP at (1)=128.119.227.34

(آیا آدرس های MAC مبدأ و مقصد در نقطه 2 تغییر می کنند؟ چرا؟
خیر. نقطه (2) هنوز داخل همان LAN سمت A و روی خروجی switch به سمت router است؛ switch فقط فریم را forward می کند و Ethernet Header را عوض نمی کند. بنابراین در (2) همان MAC های (1) را داریم (بدون تغییر).

(آیا آدرس های MAC مبدأ و مقصد در نقطه 3 تغییر می کنند؟
در مسیر ارسال A→D فریم از لینک نقطه (3) عبور نمی کند (نقطه (3) مربوط به شاخه شبکه B است). اما اگر منظور این باشد که «پس از عبور از router» چه اتفاقی می افتد، قاعده این است که router هنگام ارسال روی هر اینترفیس خروجی، Ethernet frame جدید می سازد؛ بنابراین MAC مبدأ/مقصد نسبت به قبل از router تغییر می کنند.

(آدرس MAC مبدأ در نقطه 4 چیست؟

نقطه (4) روی لینک خروجی router به سمت شبکه 128.119.227.* است؛ پس مبدأ MAC، MAC اینترفیس خروجی router است:

Src MAC at (4)=96-ED-0C-E2-E6-D4

(آدرس MAC مقصد در نقطه 4 چیست؟
در این LAN (شبکه *.128.119.227)، مقصد نهایی همین D است، پس:

Dst MAC at (4)=B3-07-89-7C-7C-4F

(آیا آدرس های MAC مبدأ و مقصد در نقطه 5 تغییر می کنند؟ چرا؟
خیر. نقطه (5) روی لینک بین switch و خود D در همان LAN راست است؛ Ethernet Header switch را تغییر نمی دهد. پس در (5) همان MAC های (4) برقرار است (بدون تغییر).

سوال ۲

طبق صورت سؤال، $N = ۲$ گره همیشه فریم برای ارسال دارند و هر گره در هر بازه تصمیم گیری با احتمال p اقدام به ارسال می کند. معیار کارایی را Throughput (نرخ موفق ارسال) در نظر می گیریم.

فرمول های استاندارد

□ Aloha Slotted: ارسال فقط در ابتدای slot ها و طول هر فریم دقیقاً یک slot است؛ بنابراین موفقیت یعنی «دقیقاً یکی از گره ها ارسال کند»:

$$S_{\text{Slotted}} = Np(1-p)^{N-1}$$

□ Aloha Pure: پنجره آسیب پذیری دو برابر است؛ در مدل گسسته استاندارد، برای موفقیت باید در بازه آسیب پذیر دوبرابری هیچ ارسال دیگری رخ ندهد، لذا:

$$S_{\text{Pure}} = Np(1-p)^{2(N-1)}$$

با جایگذاری $N = ۲$ داریم:

$$S_{\text{Slotted}} = ۲p(1-p), \quad S_{\text{Pure}} = ۲p(1-p)^۲$$

(الف) با $p = ۰,۳۵$

$$S_{\text{Slotted}} = 2(۰,۳۵)(۱ - ۰,۳۵) = 2(۰,۳۵)(۰,۶۵) = ۰,۴۵۵ \approx ۰,۴۶,$$

$$S_{\text{Pure}} = 2(۰,۳۵)(۰,۶۵)^2 = 2(۰,۳۵)(۰,۴۲۲۵) = ۰,۲۹۵۷۵ \approx ۰,۳۰.$$

پس بیشینه کارایی (بین دو نسخه) برابر است با:

$$\max\{S_{\text{Slotted}}, S_{\text{Pure}}\} = ۰,۴۶$$

(ب) با $p = ۰,۵۵$

$$S_{\text{Slotted}} = 2(۰,۵۵)(۱ - ۰,۵۵) = 2(۰,۵۵)(۰,۴۵) = ۰,۴۹۵ \approx ۰,۵۰,$$

$$S_{\text{Pure}} = 2(۰,۵۵)(۰,۴۵)^2 = 2(۰,۵۵)(۰,۲۰۲۵) = ۰,۲۲۲۷۵ \approx ۰,۲۲.$$

پس بیشینه کارایی (بین دو نسخه) برابر است با:

$$\max\{S_{\text{Slotted}}, S_{\text{Pure}}\} = ۰,۵۰$$

سوال ۳

دو گره A و B روی یک کانال broadcast با نرخ 10 Mbps قرار دارند و propagation delay بین آنها برابر

$$\tau = ۲۴۵ \text{ bit times}$$

است. هر دو گره در زمان

$$t = ۰ \text{ bit times}$$

به طور همزمان ارسال Ethernet frame را آغاز می کنند و برخورد رخ می دهد؛ همچنین هر دو گره در زمان

$$t = ۲۴۵ \text{ bit times}$$

برخورد را تشخیص می دهند. طبق استاندارد، پس از تشخیص برخورد، jam signal ارسال می شود و پس از بازگشت

به Step 2، گره باید کانال را به مدت

$$۹۶ \text{ bit times}$$

در حالت idle channel مشاهده کند (interframe gap).

فرض‌های استاندارد (مطابق مثال‌های مرجع)

□ طول jam signal را مطابق مثال‌های رایج برابر ۴۸ bit times می‌گیریم؛ پس پایان ارسال jam برای هر گره:

$$t_{jam-end} = 245 + 48 = 293$$

□ slot time در Ethernet برابر ۵۱۲ bit times است و زمان backoff برابر $K \times 512$ می‌شود.

□ مقدارها داده شده‌اند:

$$K_A = 0, \quad K_B = 1$$

هر گره تا زمانی که «آخرین بیت jam گره مقابل» را دریافت نکند، کانال را idle نمی‌بیند. پس لحظه‌ای که آخرین بیت jam طرف مقابل به هر گره می‌رسد:

$$t_{idle-seen} = t_{jam-end} + \tau = 293 + 245 = 538$$

یعنی هر دو گره از زمان $t = 538$ به بعد کانال را idle تشخیص می‌دهند.

(B زمان schedule شدن retransmission خود را چه زمانی تعیین می‌کند؟
گره B بعد از اتمام jam در $t = 293$ وارد backoff می‌شود و چون $K_B = 1$ است:

$$t_{backoff-end}^{(B)} = 293 + 1 \times 512 = 805$$

سپس طبق نکته صورت سؤال، پس از بازگشت به Step 2 باید ۹۶ bit times idle باشد. در زمان $t = 805$ کانال از قبل (از $t = 538$) idle بوده، پس B ارسال مجدد را برای زمان زیر schedule می‌کند:

$$t_{sched}^{(B)} = 805 + 96 = 901$$

(A ارسال مجدد را از چه زمانی آغاز می‌کند؟

برای A چون $K_A = 0$ است، backoff صفر است؛ اما A باید ابتدا کانال را idle ببیند (یعنی آخرین بیت jam از B برسد) و سپس ۹۶ bit times صبر کند:

$$t_{start}^{(A)} = 538 + 96 = 634$$

(سیگنال جدید A در چه زمانی به B می‌رسد؟

شروع ارسال A در $t = 634$ است و با propagation delay برابر ۲۴۵:

$$t_{arriveatB} = 634 + 245 = 879$$

(آیا B در زمان schedule شده خود از ارسال صرف نظر می کند؟
 B قرار بود در $t = 901$ ارسال کند، اما سیگنال جدید A در $t = 879$ به B می رسد و کانال را busy می کند.
 از آن جا که $879 < 901$ ، B پیش از رسیدن به زمان ارسال خود، کانال را busy مشاهده می کند؛ بنابراین
 طبق CSMA/CD اجازه شروع ارسال در $t = 901$ را ندارد و از ارسال در زمان برنامه ریزی شده صرف نظر
 کرده و defer می کند.

سوال ۴

چهار node فعال A,B,C,D داریم که برای دسترسی به یک channel از Slotted ALOHA استفاده می کنند. هر
 node همیشه packet برای ارسال دارد و در هر slot به طور مستقل با احتمال p اقدام به transmit می کند. در
 Slotted ALOHA یک ارسال در یک slot زمانی success است که دقیقاً یک node ارسال کند و سه node دیگر
 ساکت باشند.

احتمال های پایه

□ احتمال success شدن A در یک slot مشخص:

$$\Pr(A \text{ succeeds in a slot}) = p(1-p)^3$$

□ احتمال اینکه «یکی از چهار node» در یک success slot شود:

$$\Pr(\text{some node succeeds in a slot}) = 4p(1-p)^3$$

□ احتمال اینکه در یک slot هیچ success رخ ندهد:

$$\Pr(\text{no success in a slot}) = 1 - 4p(1-p)^3$$

الف) احتمال اینکه A برای اولین بار در slot چهارم success داشته باشد

برای اینکه A «برای اولین بار» در slot چهارم موفق شود، باید: در slot های ۱ تا ۳، A موفق نشود و در slot چهارم
 A موفق شود. با استقلال slot ها:

$$\Pr(A \text{ first success at slot } 4) = (1 - p(1-p)^3)^3 \cdot p(1-p)^3$$

ب) احتمال اینکه در slot پنجم یک node (یکی از A,B,C,D) success داشته باشد در یک slot، رویداد موفقیت A، B، C و D دو به دو ناسازگارند (همزمان نمی توانند success شوند)، پس:

$$\Pr(\text{somenodesucceedsatslot } 5) = 4p(1-p)^3$$

ج) احتمال اینکه «اولین success» در slot چهارم رخ دهد برای اینکه اولین success در slot چهارم رخ دهد، باید در slot های ۱ تا ۳ هیچ successی رخ ندهد و در slot چهارم حداقل یک success رخ دهد:

$$\Pr(\text{firstsuccessatslot } 4) = (1 - 4p(1-p)^3)^3 \cdot 4p(1-p)^3$$

د) efficiency سیستم چهار node ای

efficiency در Slotted ALOHA برابر است با احتمال اینکه در یک slot دقیقاً یک ارسال موفق رخ دهد؛ یعنی همان:

$$efficiency = 4p(1-p)^3$$

سوال ۵

طبق صورت سؤال:

□ داده: $D = 10011100$

□ مولد: $G = 1001$

طول G برابر ۴ bit است، پس درجه چندجمله ای (و تعداد bit CRC ها) برابر است با:

$$r = 4 - 1 = 3$$

بنابراین باید ۳ bit CRC تولید شود.

۱-۱) محاسبه باقیمانده CRC (یعنی R)

ابتدا به انتهای D به تعداد $r = 3$ صفر اضافه می کنیم:

$$D' = D \cdot r = 10011100$$

$$000 = 10011100000$$

اکنون تقسیم mod-2 (یعنی با عمل XOR و بدون carry/borrow) را انجام می‌دهیم:

$$1001 \div 10011100000$$

در طی این تقسیم، فقط در جاهایی که بیت جاری 1 باشد، XOR با G (در حالت شیفت خورده) انجام می‌شود. مراحل مؤثر XOR به شکل زیر است:

$$10011100000 \oplus 10010000000 = 00001100000$$

$$00001100000 \oplus 00001001000 = 00000101000$$

$$00000101000 \oplus 00000100100 = 00000001100$$

$$00000001100 \oplus 00000001001 = 00000000101$$

پس در انتها باقی‌مانده نهایی (۳ بیت آخر) برابر است با:

$$R = 101$$

(خارج قسمت نیز برابر ۱۰۰۰۱۱۰۱ است که برای پاسخ ضروری نیست.)

(۲-۱)

طبق تعریف CRC، به جای سه صفر انتهای D، مقدار R قرار می‌گیرد؛ یعنی:

$$D \parallel R = 10011100101 = 10011100101$$

نتیجه نهایی:

$$\boxed{R=101}$$

$$\boxed{D \parallel R = 10011100101}$$

سوال ۶

در هر گام زمانی $t = 1, 2, \dots, 9$ دقیقاً یک ارتباط بین دو میزبان رخ می‌دهد (یک فریم رفت و یک فریم پاسخ). هر switch با دیدن یک فریم، آدرس MAC مبدأ را روی interface ورودی یاد می‌گیرد و مقدار TTL آن ورودی به‌روزرسانی می‌شود.

برداشت از ستون TTL

با توجه به اعداد جدول (بین ۱ تا ۹) و این که جدول در $t = ۰$ خالی بوده، TTL را می توان به صورت «آخرین زمان مشاهده آن MAC توسط همان switch» تفسیر کرد؛ یعنی اگر در جدول یک switch برای MAC برابر با X مقدار $t_0 = \text{TTL}$ باشد، آخرین فریمی که آن switch با مبدأ X دیده، در زمان t_0 بوده است. نکته: اگر یک ارتباط کاملاً داخل یک switch انجام شود (و فریم ها به لینک بین دو switch فوروارد نشوند)، switch دیگر آن فریم ها را نمی بیند و TTL هایش در آن زمان تغییر نمی کند.

پاسخ بخش ها

۱.۱) در $t = ۵$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته اند؟

در جدول ها می بینیم MAC مربوط به K در هر دو switch مقدار $\text{TTL} = ۵$ دارد؛ پس قطعاً K یکی از دو طرف ارتباط در $t = ۵$ بوده است (و حداقل یک فریم از K به لینک بین دو switch هم رسیده است). اما هیچ MAC دیگری با $\text{TTL} = ۵$ در جدول ها نداریم؛ بنابراین طرف مقابل می تواند گرهی باشد که بعداً نیز در زمان های بزرگ تر فریم فرستاده و TTL او به زمان بزرگ تری به روزرسانی شده است. پس اطلاعات برای تعیین طرف دوم کافی نیست.

$K : t = ۵$ پاسخ

۲.۲) در $t = ۶$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته اند؟

در جدول switch سمت راست، دقیقاً دو ورودی با $\text{TTL} = ۶$ داریم: E و F . از آن جا که در هر گام زمانی فقط یک ارتباط داریم و هر ارتباط دقیقاً باعث دیده شدن دو مبدأ (دو گره) می شود، نتیجه می گیریم در $t = ۶$ همین دو گره با هم تبادل داشته اند. همچنین چون در جدول switch سمت چپ هیچ ورودی با $\text{TTL} = ۶$ نیست، این ارتباط داخل همان switch سمت راست رخ داده و به لینک بین دو switch نرفته است.

$E, F : t = ۶$ پاسخ

۳.۳) در $t = ۳$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته اند؟

در هر دو جدول، L مقدار $\text{TTL} = ۳$ دارد؛ پس L قطعاً در $t = ۳$ در ارتباط بوده است. اما مثل حالت $t = ۵$ ، هیچ MAC دیگری با $\text{TTL} = ۳$ نداریم؛ پس طرف مقابل می تواند گرهی باشد که بعداً هم ارتباط داشته و TTL او به زمان بزرگ تری به روزرسانی شده است. بنابراین طرف دوم قابل تعیین نیست.

$$L : t = 3 \text{ پاسخ}$$

۴.۴) در $t = 7$ کدام دو گره با هم ارتباط داشته اند؟

در جدول switch سمت چپ، دقیقاً دو ورودی با $V=TTL$ داریم: G و I. پس در $t = 7$ ارتباط بین همین دو گره بوده است. همچنین چون در جدول switch سمت راست هیچ ورودی با $V=TTL$ نداریم و I اصلاً در جدول سمت راست دیده نمی شود، این تبادل داخل switch سمت چپ انجام شده و به لینک بین دو switch فوروارده نشده است.

$$G, I : t = 7 \text{ پاسخ}$$

سوال ۷

فرض کنید N گره فعال داریم که هر کدام همیشه packet برای ارسال دارند و در هر بازه تصمیم گیری، به طور مستقل با احتمال p اقدام به transmit می کنند. کارایی (efficiency) را برابر احتمال وقوع یک ارسال موفق در یک بازه در نظر می گیریم.

مدل کارایی در Pure ALOHA

در Pure ALOHA پنجره آسیب پذیری (vulnerable window) دو برابر مدت ارسال یک فریم است؛ پس برای موفقیت یک ارسال از یک گره، باید در این پنجره دوبرابری هیچ یک از $N - 1$ گره دیگر ارسال نکنند. بنابراین کارایی برحسب p (در مدل استاندارد گسسته) برابر است با:

$$E(p) = Np(1 - p)^{2(N-1)}.$$

یافتن p که $E(p)$ را بیشینه می کند

مشتق را حساب می کنیم:

$$\frac{dE}{dp} = N(1 - p)^{2(N-1)} + Np \cdot 2(N-1)(1 - p)^{2(N-1)-1}(-1).$$

فاکتورگیری:

$$\frac{dE}{dp} = N(1 - p)^{2N-2} \left[(1 - p) - 2p(N - 1) \right].$$

برای نقطه بهینه، مشتق را صفر می گذاریم:

$$(1-p) - 2p(N-1) = 0 \implies 1 - p(2N-1) = 0 \implies p = \frac{1}{2N-1}.$$

مقدار بیشینه و حد برای N بزرگ

$$E_{\max}(N) = E(p) = N \cdot \frac{1}{2N-1} \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2(N-1)}.$$

اکنون حد را برای $N \rightarrow \infty$ می گیریم. جمله اول:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{2N-1} = \frac{1}{2}.$$

برای جمله دوم، از تقریب لگاریتمی استفاده می کنیم:

$$\ln \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right) \sim -\frac{1}{2N-1} \quad (N \rightarrow \infty),$$

پس

$$\ln \left[\left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2(N-1)} \right] = 2(N-1) \ln \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right) \sim 2(N-1) \left(-\frac{1}{2N-1}\right) \rightarrow -1,$$

و بنابراین

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2N-1}\right)^{2(N-1)} = \frac{1}{e}.$$

در نتیجه:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E_{\max}(N) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{e} = \boxed{\frac{1}{2e}}.$$

سوال ۸

فرض کنید همه لینک های موجود در اینترنت سرویس تحویل قابل اعتماد (Reliable Delivery) ارائه دهند؛ یعنی هر IP datagram که روی یک لینک ارسال می شود، بدون خطا به انتهای دیگر همان لینک می رسد. با این حال، TCP همچنان ضروری است و داشتن تحویل قابل اعتماد در سطح لینک ها به تنهایی کافی نیست.

دلیل اصلی: تفاوت «قابل اعتماد بودن لینک» با «قابل اعتماد بودن انتها به انتها»

قابل اعتماد بودن در لایه لینک یک تضمین محلی است (روی هر لینک به صورت جداگانه)، اما TCP باید تحویل قابل اعتماد انتها به انتها (end-to-end) را بین دو میزبان تضمین کند. در اینترنت، بسته از چندین لینک و روتر عبور می کند و تضمین های محلی هر لینک به تنهایی تضمین نمی کنند که خروجی کل مسیر نیز قابل اعتماد باشد.

چرا حتی با لینک های قابل اعتماد، باز هم TCP لازم است؟

۱. لایه شبکه IP ذاتاً connectionless است و ترتیب را تضمین نمی کند.
دیتاگرام های مربوط به یک جریان ممکن است از مسیرهای مختلف عبور کنند و با ترتیب متفاوت به مقصد برسند. پس حتی اگر روی تک تک لینک ها خطایی رخ ندهد، ممکن است ترتیب رسیدن به هم بخورد. TCP با شماره گذاری (sequence number) داده را مرتب می کند و به برنامه تحویل می دهد.
۲. از دست رفتن بسته می تواند به دلایلی رخ دهد که ربطی به خطای لینک ندارد.
برای مثال: تغییرات مسیریابی، ازدحام و queue overflow در روترها، خطا/ریست در روترها، حلقه های مسیریابی (routing loops) یا temporary blackhole. این ها خطای «ارسال روی یک لینک» نیستند، ولی باعث می شوند بسته هرگز به مقصد نرسد. TCP با ACK، timeout و retransmission این موارد را جبران می کند.
۳. تکراری شدن بسته ها و تحویل دوباره (duplicate delivery) همچنان ممکن است رخ دهد.
حتی اگر لینک ها قابل اعتماد باشند، به دلیل retransmission در لایه های پایین تر یا تغییر مسیر، ممکن است بسته تکراری به مقصد برسد. TCP تکراری ها را تشخیص می دهد.
۴. TCP فقط «تحویل قابل اعتماد» نیست؛ یک سرویس جریان بایتی هم هست.
TCP به برنامه یک جریان بایت مرتب تحویل می دهد (byte-stream service) و با flow control و congestion control رفتار ارسال را تنظیم می کند؛ چیزی که صرفاً با قابل اعتماد بودن لینک ها به دست نمی آید.

نتیجه

پس حتی اگر همه لینک ها سرویس Reliable Delivery داشته باشند، TCP غیر ضروری نمی شود چون تضمین مورد نیاز برنامه ها، تضمین end-to-end است و علاوه بر آن، TCP وظایفی مانند مرتب سازی، حذف تکراری ها، ارسال مجدد انتها به انتها، و کنترل جریان/ازدحام را نیز انجام می دهد.

سوال ۹

در Slotted ALOHA، ارسال یک node در یک slot موفق است اگر آن node ارسال کند و تمام node های دیگر در همان slot ساکت باشند. پس average throughput هر node برابر احتمال موفقیت آن در یک slot است.

الف) فرمول average throughput برای A و total efficiency

دو node A و B داریم که به ترتیب با احتمال های p_A و p_B در هر slot ارسال می کنند.

□ موفقیت A: A ارسال کند و B ارسال نکند:

$$T_A = \Pr(A_{\text{success}}) = p_A(1 - p_B).$$

□ موفقیت B: B ارسال کند و A ارسال نکند:

$$T_B = \Pr(B_{\text{success}}) = p_B(1 - p_A).$$

□ چون در یک slot نمی توان همزمان دو موفقیت داشت، total efficiency (احتمال اینکه یک ارسال موفق رخ دهد) برابر مجموع این دو است:

$$\text{Efficiency}_{\text{total}} = T_A + T_B = p_A(1 - p_B) + p_B(1 - p_A).$$

ب) اگر $p_A = p_B$ آیا $T_A = T_B$ می شود؟

ابتدا throughput ها را می نویسیم:

$$T_A = p_A(1 - p_B), \quad T_B = p_B(1 - p_A).$$

با فرض $p_A = p_B$ داریم:

$$T_A = p_B(1 - p_B) = p_B - p_B^2,$$

$$T_B = p_B(1 - p_B) = p_B - p_B^2.$$

پس:

$$T_B = p_B - p_B^2 \neq p_B - p_B^2 = T_A$$

(مگر در حالت های خاص مثل $p_B = 0$ که بدیهی است). بنابراین:

In general, if $p_A = p_B$, it does not necessarily imply that $T_A = T_B$.

اگر بخواهیم دقیقاً $T_A = 2T_B$ شود، چه شرطی لازم است؟ معادله را حل می کنیم:

$$p_A(1 - p_B) = 2p_B(1 - p_A).$$

$$p_A - p_A p_B = 2p_B - 2p_A p_B \implies p_A + p_A p_B = 2p_B \implies p_A(1 + p_B) = 2p_B$$

پس:

$$p_A = \frac{2p_B}{1 + p_B}$$

و این شرط با $p_A = 2p_B$ متفاوت است.

ج) تعمیم به N node با یک node ویژه

فرض کنید N node داریم. node ویژه A با احتمال $p_A = 2p$ ارسال می کند و هر یک از $N - 1$ node دیگر با احتمال p ارسال می کنند.

۱) A average throughput موفقیت A یعنی A ارسال کند و همه $N - 1$ node دیگر ارسال نکنند:

$$T_A = (2p)(1 - p)^{N-1}.$$

۲) average throughput هر node عادی (مثلاً $A \neq X$) برای موفقیت X : X ارسال کند، A ارسال نکند، و $N - 2$ node دیگر ارسال نکنند:

$$T_X = p(1 - 2p)(1 - p)^{N-2}.$$

سوال ۱۰

فرض کنید روتر بین زیرشبکه های 1 و 2 با یک switch به نام S1 جایگزین شده است؛ پس دامنه پخشی L2 در سمت چپ (بین میزبان های آن سمت و اینترفیس چپ R1) یکی است. همچنین R1 بین سمت چپ و زیرشبکه 3 قرار دارد. برای اختصار، این نمادگذاری را استفاده می کنیم:

$$IP_E, MAC_E, \quad IP_F, MAC_F, \quad IP_B, MAC_B$$

و

آدرس MAC اینترفیس R1 در زیرشبکه 3: $MAC_{R1,3}$

(آ) ارسال دیتاگرام از E به F: مقادیر IP و MAC در فریم چیست؟

چون E با prefix آدرس، تشخیص می‌دهد F در همان LAN (زیرشبکه 3) است، دیتاگرام را مستقیماً برای F می‌فرستد (نیازی به R1 نیست). اگر MAC مقصد را در ARP cache نداشته باشد، ابتدا یک ARP request پخش می‌کند و در زیرشبکه 3 می‌فرستد و ARP reply از F می‌گیرد.

در فریم اترنتی که دیتاگرام را حمل می‌کند:

$$\text{Src IP} = \text{IP}_E, \quad \text{Dst IP} = \text{IP}_F,$$

$$\text{Src MAC} = \text{MAC}_E, \quad \text{Dst MAC} = \text{MAC}_F.$$

(ب) ارسال دیتاگرام از E به B (ابتدا ARP cache خالی است): چه می‌شود؟

B در زیرشبکه دیگری است، پس E برای MAC میزبان ARP B نمی‌کند؛ بلکه دیتاگرام را به next hop یعنی default gateway خود (اینجا R1 روی زیرشبکه 3) تحویل می‌دهد. پس E ابتدا برای به‌دست آوردن MAC_{R1,3} یک ARP request (پخش) برای IP اینترفیس R1 در زیرشبکه 3 می‌فرستد و ARP reply می‌گیرد.

در فریم اترنت R1→E که دیتاگرام IP با مقصد B را حمل می‌کند:

$$\text{Src IP} = \text{IP}_E, \quad \text{Dst IP} = \text{IP}_B,$$

$$\text{Src MAC} = \text{MAC}_E, \quad \text{Dst MAC} = \text{MAC}_{R1,3}.$$

(سپس R1 در سمت چپ، روی لینک خروجی خودش یک فریم جدید با MACهای جدید می‌سازد و دیتاگرام را به سمت B مسیریابی می‌کند؛ اما IPهای مبدأ/مقصد همان IP_E و IP_B باقی می‌مانند).

(ج) رفتار S1 پس از دریافت ARP request از A برای B، و ادامه ماجرا

فرض کنید A می‌خواهد به B (در همان LAN) ارسال کند و ARP cache خالی است؛ پس A یک ARP request با مقصد پخش می‌فرستد.

(^۱) رفتار S1 با ARP request:

چون آدرس مقصد MAC پخش است، S1 فریم را روی همه پورت‌ها به‌جز پورت ورودی flood می‌کند. همچنین از روی آدرس MAC مبدأ، MAC_A را یاد می‌گیرد و در forwarding table ثبت می‌کند (A روی همان پورت ورودی).

(۲) آیا R1 این ARP request را دریافت می کند؟

بله. چون ARP request یک فریم پخش در همان دامنه پخش L2 است و S1 آن را به پورت متصل به اینترفیس چپ R1 هم flood می کند، R1 آن را دریافت می کند.

(۳) آیا R1 آن را به زیرشبکه 3 forward می کند؟

خیر. روترها پیام های ARP (و کلاً پخش های L2) را بین اینترفیس ها forward نمی کنند؛ ARP محدود به همان LAN است.

(۴) رفتار B پس از دریافت ARP request:

B چون IP مقصد در ARP request برابر IP خودش است، یک unicast ARP reply برای A می فرستد و در آن MAC_B را اعلام می کند.

(۵) آیا B لازم است جداگانه برای ARP request A بفرستد؟

خیر. چون ARP request شامل MAC_A و IP_A است، B آدرس A MAC را دارد و ARP reply را مستقیم برای همان MAC ارسال می کند.

(۶) رفتار S1 پس از دریافت ARP reply از B:

S1 اول MAC_B را روی پورت ورودی یاد می گیرد و سپس چون مقصد فریم MAC_A است و S1 قبلاً آن را از مرحله ARP request یاد گرفته، فریم ARP reply را فقط روی پورت A forward می کند (نه اینکه drop کند).

مراجع